

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA

Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura · Ingeniería en Sistemas de Información

PROYECTO FINAL DE GRADO

Actividad de Evaluación N.º 2

Unidad Dos — Formulación de Proyectos de Sistemas de Información

Guía de consignas para el estudiante · Capítulos III, IV, V y X del informe del Proyecto Integrador Final, catálogo de requisitos y prototipo v1

Este documento desarrolla la consigna oficial de la Actividad de Evaluación N.º 2 y la convierte en material de trabajo. No la reemplaza ni la modifica: la explica. Donde la consigna enuncia una exigencia en una línea, aquí se aclara qué se busca con ella, cómo se satisface y qué la distingue de una respuesta insuficiente. Léase completo antes de escribir el primer párrafo del Capítulo III y vuélvase a consultar antes de subir los archivos al aula virtual, con la lista de autoverificación del apartado 16 a la vista.

Docente Titular: PosDr. Darío Ezequiel Díaz · Comisión A · Sede Posadas

Entrega: jueves 1.º de octubre de 2026, hasta las 23:59 h · Modalidad presencial

Sprint 2 · Semanas 5 a 8 · del 7 de septiembre al 3 de octubre de 2026

ISI-PFG-2026C2-AE2-v02 · 2.º cuatrimestre 2026

Cómo usar este documento

La guía se organiza en diecisiete apartados que siguen el orden natural del trabajo: primero qué es la actividad y qué la separa de la anterior; después, capítulo por capítulo, qué debe contener el informe; a continuación el catálogo de requisitos y el artefacto de software, que son las dos piezas nuevas de esta unidad; luego las nueve exigencias que la corrección verifica una por una, los aspectos formales, los componentes de cierre y la rúbrica; y al final los errores que la cátedra sanciona con mayor frecuencia y la lista de verificación previa a la entrega.

Se conservan los cinco tipos de recuadro de la guía anterior. Cada uno cumple una función distinta y ninguno es decorativo.

◆ CONCEPTO CLAVE

Define una noción que se usará durante todo el cuatrimestre y que la defensa final volverá a pedir. Si un concepto aparece en un recuadro de este tipo, se presume conocido en todas las entregas posteriores.

► EJEMPLO — CÓMO SE APLICA

Muestra la exigencia resuelta sobre un caso concreto, casi siempre la Cooperativa Yerbatera «Santa Ana», organización ficticia que la cátedra emplea como caso conductor desde la Clase 1. Nunca es un modelo para copiar: es una demostración del nivel de precisión esperado.

⚠ ERROR FRECUENTE

Describe una falla observada en cohortes anteriores o en la corrección de la AE1 de esta misma comisión, con la corrección correspondiente. Los errores consignados en estos recuadros no admiten indulgencia: están advertidos por escrito y con antelación.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

Contiene la pregunta textual que la cátedra formulará sobre ese punto, en el aula o en la Instancia Oral de Validación y Fundamentación. Anticipar la respuesta es parte del trabajo, no un ejercicio opcional.

≡ EN SÍNTESIS

Comprime el apartado en tres o cuatro líneas verificables. Sirve para repasar antes de la entrega, jamás para sustituir la lectura del desarrollo.

ADVERTENCIA SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ESTE DOCUMENTO Y LA CONSIGNA OFICIAL

Ante cualquier divergencia entre esta guía y la Consigna de Actividad de Evaluación **ISI-PFG-2026C2-AE2-v02**, prevalece la consigna oficial. Ante cualquier divergencia entre la consigna y la **Resolución Rectoral UCP N.º 97/23**, prevalece la Resolución. Esta guía no crea obligaciones nuevas: interpreta las existentes.

Una corrección respecto de la guía de la AE1

La guía de consignas de la AE1 publicó, en su apartado 1, una tabla de correspondencia entre instancias evaluativas y capítulos que asignaba a la AE2 los Capítulos III y IV con fecha 18 de septiembre, y difería los Capítulos V, VI, IX y X a

un tercer trabajo práctico del 8 de octubre. Esa distribución quedó modificada. La consigna v02 y la planilla de Sprints v2, ambas publicadas en el aula virtual, fijan la correspondencia vigente: **la AE2 comprende los Capítulos III, IV, V y X y se entrega el 1.º de octubre**, mientras los Capítulos VI y IX se construyen durante el Sprint 3 y se consolidan en la entrega integral del Sprint 4.

La modificación no es un cambio de humor administrativo. Responde a una razón de método: la planificación del proyecto (Capítulo V) y el dimensionamiento de sus recursos (Capítulo X) carecen de sustento mientras no exista un catálogo de requisitos con criterios de aceptación, porque planificar sin especificación produce cronogramas de deseos. Una vez que el catálogo existe, en cambio, planificar y costear se vuelve una operación derivada y casi mecánica. De allí que los cuatro capítulos viajen juntos.

Instancia	Capítulos comprometidos	Artefacto de software
AE1 · Sprint 1 — Clase 7 · 03/09	Resumen · Capítulos I y II	Prototipo v0 — maqueta navegable de baja fidelidad
AE2 · Sprint 2 — Clase 15 · 01/10	Capítulos III, IV, V y X · catálogo de requisitos	Prototipo v1 — esqueleto arquitectónico ejecutable
AE3 · Sprint 3 — Clase 23 · 29/10	Capítulos VI y IX en versión de trabajo (la AE3 no produce entregable documental del PIF)	Prototipo v2 — primer incremento funcional con pruebas
AE4 · Sprint 4 — Clases 29 y 30	Capítulos VII, VIII, XI, XII y XIII; Conclusiones, Bibliografía y Anexos, más VI y IX consolidados	Prototipo v3 y versión funcional congelada, demostrada en vivo

Correspondencia vigente entre instancias evaluativas, capítulos del informe (Art. 22.4, R.R. 97/23) y cadencia de artefactos.

1 · Qué es la AE2 y qué la separa de la anterior

La AE1 acreditó que el problema existe. La AE2 debe acreditar que el proyecto es formulable, y lo hace mediante un procedimiento distinto: ya no se releva, se especifica.

Conviene medir con precisión el desplazamiento, porque el equipo que no lo advierte suele producir un Capítulo III que es una segunda versión del Capítulo II, con más páginas y ninguna decisión nueva. En la primera entrega el trabajo consistió en salir a la organización, mirar, preguntar, registrar y ordenar lo registrado hasta que el malestar difuso adquirió la forma de un problema con línea de base. La operación era descriptiva y su virtud, la fidelidad: cuanto más se pareciera el informe a lo que efectivamente ocurre en la organización, mejor.

En esta entrega la operación es constructiva y su virtud es otra. Aquí se decide qué parte de ese mundo entra en el sistema y qué parte queda afuera; qué entidades lo pueblan y con qué reglas; qué debe hacer el software y bajo qué condición se dará por cumplido cada compromiso; en qué orden se construirá; y con qué recursos. Nada de eso se releva. Todo eso *se decide*, y cada decisión debe poder rastrearse hasta una evidencia y explicarse frente a quien pregunte por qué no se decidió de otro modo.

◆ CONCEPTO CLAVE — DE LA DESCRIPCIÓN A LA ESPECIFICACIÓN

Un relevamiento es verdadero o falso respecto de la organización. Una especificación no: una especificación es **satisfecha o incumplida** respecto de un sistema que todavía no existe. Por eso el criterio de calidad cambia. En el Capítulo II se pedía evidencia; en el Capítulo III se pide, además de evidencia, una condición de verificación. La pregunta que gobierna toda la unidad es una sola: **¿cómo se comprobará que fue satisfecho?**

1.1 · Régimen formativo, y la condición material que esta actividad agrega

La AE2 es grupal y formativa, con el mismo equipo constituido para la AE1. No produce calificación numérica. Se cierra con uno de dos estados: **Entrega Completa** o **Entrega Incompleta — requiere reelaboración**. La rúbrica y el descuento por ortografía y redacción operan como instrumentos de devolución y no se traducen en nota.

La incidencia académica es la misma que se explicó en la AE1 y conviene tenerla presente, porque el efecto se acumula.

Estado de las actividades formativas	Efecto sobre la Nota de Cursado
AE1 y AE2 completas	Se conserva íntegro el promedio de la AE3 y la AE4.
Sólo una de las dos completa	Se resta un (1) punto a ese promedio.
Ninguna completa	La Nota de Cursado se fija en 5 y el estudiante queda en condición de Libre.

Hasta aquí, lo conocido. La novedad de esta actividad es de otro orden, y está enunciada en la propia consigna con una fórmula que conviene leer despacio: *en esta actividad se agrega una condición material: un prototipo v1 que no se ejecute impide declarar completo el Producto principal*.

⚠ QUÉ SIGNIFICA EXACTAMENTE «CONDICIÓN MATERIAL»

Significa que hay un hecho del mundo, verificable por un tercero en una computadora que no es la de ustedes, del cual depende el estado de la actividad. No se trata de una dimensión de la rúbrica que pueda compensarse con otras. La cátedra clona el repositorio en la etiqueta `v1`, sigue las instrucciones del archivo de lectura y ejecuta. Si el proyecto no arranca, no compila o carece de instrucciones, el artefacto **no se computa como entregado**, con independencia de la calidad del documento que lo acompañe. Un documento excelente con un esqueleto que no corre da Entrega Incompleta.

1.2 · Por qué la especificación precede a la construcción

La objeción previsible es que cuatro semanas dedicadas a delimitar, especificar y planificar retrasan el desarrollo del sistema que hay que demostrar en noviembre. La objeción tiene respuesta empírica. Boehm (1981) documentó que el costo de corregir un defecto crece de manera aproximadamente geométrica con la fase en que se lo detecta; un error de requisitos descubierto en producción cuesta órdenes de magnitud más que el mismo error advertido durante el análisis. Wiegers y Beatty (2013) refinan el argumento con una observación que interesa a esta actividad en particular: la mayor parte del retrabajo no proviene de requisitos *equivocados* sino de requisitos *ambiguos*, es decir, de enunciados que el equipo y el referente entendieron distinto sin advertirlo, y que sólo se revelan divergentes cuando el software ya está escrito. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 traduce esa experiencia en un criterio operativo: un requisito bien formado es, entre otras propiedades, *verificable*, y verificable significa que existe un procedimiento finito capaz de determinar si el sistema lo satisface.

De ahí que esta actividad no premie el adelanto de código. El prototipo `v1` que se pide no es un fragmento del sistema terminado: es la prueba de que la arquitectura decidida atraviesa efectivamente todas sus capas. Escribir funcionalidad antes de haber cerrado el catálogo no acelera el proyecto; produce código que en octubre habrá que descartar, porque fue escrito contra una especificación que todavía no existía.

≡ EN SÍNTESIS

- La AE1 describía; la AE2 decide. Toda decisión exige evidencia de origen y criterio de verificación.
- El estado se cierra como Completa o Incompleta, y arrastra un punto de la Nota de Cursado.
- La condición material es nueva y no se compensa: si el `v1` no se ejecuta, el Producto principal no se computa.

2 · Qué se entrega, dónde y en qué fechas

Cuatro objetos en la tarea del aula virtual y tres componentes cuya verificación determina el estado. La ausencia de cualquiera de los tres componentes impide declarar completa la actividad.

#	Objeto	Qué debe contener y cómo se verifica
1	Documento único en PDF	Capítulos III, IV, V y X, con el catálogo de requisitos como apartado del Capítulo III. Formato conforme a los Arts. 20.º y 21.º. Extensión orientativa de dieciocho a veintiocho páginas, excluidos anexos y catálogo. Un solo archivo: no se aceptan capítulos en archivos separados.
2	Enlace al repositorio con la etiqueta v1	La etiqueta debe existir y apuntar a la revisión que la cátedra ejecutará. El historial debe permitir observar la distribución real del trabajo entre integrantes durante las cuatro semanas, no durante los tres días previos.
3	Enlace al tablero de gestión actualizado	Tarjetas con responsable, estado y fecha, organizadas por la iteración que el Capítulo V declara. El tablero documenta la planificación efectiva; si su actividad se concentra en el día de la entrega, documenta lo contrario.
4	Constancia de validación de requisitos	Acta o registro de la sesión de validación con el referente de la organización, con fecha, participantes, observaciones recibidas y constancia de conformidad. El correo de conformidad del referente se admite como constancia.

Objetos que se cargan en la tarea «AE2 · Producto principal» del aula virtual.

◆ LOS TRES COMPONENTES CUYA VERIFICACIÓN DETERMINA EL ESTADO

1 · Producto principal — documento en PDF con los cuatro capítulos y el catálogo, más los tres enlaces y la constancia, y *el prototipo v1 en condiciones de ejecución*.

2 · Portafolio Digital — subcarpeta AE2 con los instrumentos, la matriz de trazabilidad, el acta de validación, las versiones sucesivas, la evidencia de integración continua y la constancia de las correcciones de la AE1.

3 · Bitácora Individual — una por integrante, sin excepción, con entradas fechadas y los seis elementos.

La ausencia de cualquiera de los tres determina Entrega Incompleta, con independencia de la calidad de los restantes.

2.1 · Calendario del ciclo completo

Momento	Fecha	Qué ocurre
Elaboración	Semanas 5 a 8 · del 7 de septiembre al 3 de octubre	Sprint 2. Seis a ocho horas semanales de trabajo autónomo por integrante, además del horario de clase.
Sesión de validación con el referente	Antes del viernes 25 de septiembre	Instancia obligatoria del proceso. Su acta es objeto de entrega y componente del Portafolio.
Entrega	Jueves 1.º de octubre de 2026, hasta las 23:59 h	Clase 15 · 19:40 a 22:50 h · Aula 28. Carga asincrónica en el aula virtual.
Devolución docente	Jueves 8 de octubre de 2026	Devolución escrita sobre las seis dimensiones de la rúbrica, con dictamen expreso de Entrega Completa o Entrega Incompleta.
Ventana de Mejora y Cumplimiento	Viernes 9 al viernes 16 de octubre de 2026, inclusive	Ocho días corridos. Rigen las tres situaciones que se detallan abajo.

2.2 · Las tres situaciones dentro de la Ventana

La Ventana de Mejora y Cumplimiento no es una segunda fecha de entrega equivalente a la primera. Dentro de ella conviven tres situaciones que conviene no confundir.

1. El equipo cuya entrega fue declarada completa puede mejorarla de manera voluntaria. La cátedra no queda obligada a emitir una segunda devolución escrita.
2. El equipo cuya entrega fue declarada incompleta debe volver a presentarla y recibe una segunda revisión.
3. El equipo que no entregó en el primer llamado puede realizar allí su primera presentación, con una advertencia expresa: esa presentación es definitiva y, si queda incompleta, no existe instancia posterior para esta actividad.

⚠ ERROR FRECUENTE — «EL V1 LO TERMINAMOS EN LA VENTANA»

El cálculo es tentador y sale mal por una razón aritmética. La Ventana dura ocho días corridos y se superpone con el arranque del Sprint 3, que exige el Capítulo VI, el Capítulo IX y el prototipo v2 para la semana 11. Quien difiere el esqueleto arquitectónico a octubre no gana una semana: pierde el punto de partida del incremento funcional siguiente, porque el v2 se construye *sobre* el v1 y no en lugar de él.

2.3 · Lo que la verificación de enlaces de la AE1 dejó aprendido

La corrección de la AE1 incluyó una verificación de más de cincuenta enlaces desde sesiones ajenas a las de los estudiantes. El resultado modificó niveles de la dimensión 6 en ambos sentidos y produjo tres estados incompletos. Como el mismo procedimiento se aplicará ahora, y esta vez incluirá clonar y ejecutar, conviene explicitar las reglas que de allí se desprenden.

Regla	Qué significa en la práctica
Regla de la sesión ajena	Todo enlace se prueba desde una ventana de incógnito o desde una sesión distinta de la propia antes de entregarlo. Un objeto que sólo abre con la sesión del autor, para la corrección, no existe.
Despliegues protegidos	Las vistas previas de las plataformas de despliegue suelen estar protegidas por autenticación del proveedor y redirigen al inicio de sesión. Publíquese la dirección de producción o desactívese la protección.
Identidad en los registros	Los registros del repositorio deben estar atribuidos a la cuenta de cada integrante. Un historial firmado con un nombre genérico no acredita contribución individual y deja la dimensión 6 sin base de evaluación.
Correspondencia entre lo declarado y lo alojado	Si el archivo de lectura del repositorio anuncia instrumentos, actas o prototipos, esos objetos deben estar. Un archivo de lectura que describe evidencia inexistente perjudica más que su ausencia.
Repositorio privado con acceso concedido	Privado, conforme a la Guía rápida N.º 1, y con la cuenta del docente agregada como colaboradora desde el momento de la creación, no la víspera de la entrega.

Reglas de acceso derivadas de la verificación del 6 de septiembre de 2026.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Abro el enlace que entregaron desde una sesión que no es la de ustedes. Si no abre, la pregunta no es qué contiene: es por qué lo entregaron sin haberlo probado en esas condiciones.»

≡ EN SÍNTESIS

- Cuatro objetos en la tarea; tres componentes determinan el estado; la condición material los atraviesa.
- Entrega el 1.º de octubre, devolución el 8, Ventana del 9 al 16 de octubre.
- Todo enlace se prueba desde una sesión ajena antes de entregarlo.

3 · Capítulo III — Entorno y Dominio del Sistema de Información

Cinco apartados. El capítulo responde una sola pregunta, formulada de cinco maneras: ¿qué parte del mundo entra en el sistema?

§	Apartado	Pregunta que responde
III.1	Entorno del SI	¿Qué queda fuera del sistema pero condiciona sus decisiones de diseño?
III.2	Dominio del SI	¿Qué entidades, relaciones y reglas de negocio pueblan el recorte del mundo que el sistema representa?
III.3	Alcance del sistema y alcance del proyecto	¿Qué hará el software y qué compromete efectivamente este equipo en el cuatrimestre?
III.4	Límites	¿Qué queda fuera, por qué motivo y quién validó esa frontera?
III.5	Catálogo de requisitos	¿Qué debe hacer el sistema y cómo se comprobará que fue satisfecho? (apartado 4 de esta guía)

3.1 · El entorno: cuatro categorías, y cada elemento con su implicancia

La noción de entorno proviene de la teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968) y designa aquello que el sistema no controla pero que lo afecta. La cátedra pide organizarlo en cuatro categorías, no por afán taxonómico sino porque cada una produce un tipo distinto de restricción sobre el diseño.

Categoría	Qué comprende	Qué tipo de restricción produce
Actores externos	Personas y organizaciones que interactúan con el sistema sin pertenecer a él: clientes, proveedores, organismos, auditores.	Interfaces de entrada y salida, y expectativas de servicio que el sistema debe honrar.
Normas	Legislación, regulación sectorial, reglamentación interna y estándares obligatorios.	Restricciones no negociables: plazos, formatos de declaración, conservación y tratamiento de datos.
Sistemas vecinos	Software preexistente con el cual hay intercambio: facturación, contabilidad, mensajería, planillas de cálculo en uso.	Formatos de intercambio, frecuencia de sincronización y decisiones sobre qué dato es autoritativo.
Infraestructura	Conectividad, energía, dispositivos disponibles, condiciones físicas del lugar de operación.	Arquitectura de despliegue y modo de operación, con frecuencia la restricción más determinante.

Rige aquí, agravada, la regla de implicancia decisoria que la AE1 introdujo: **si el elemento se suprime de la ficha y ninguna decisión del proyecto cambia, ese elemento no pertenece al entorno del sistema**; pertenece al paisaje. Se cuentan implicancias, no filas.

► EJEMPLO — UN ELEMENTO DE ENTORNO CON SU IMPLICANCIA DECLARADA

Categoría: infraestructura. *Elemento:* los tres puestos de balanza de la Cooperativa «Santa Ana» operan con conectividad intermitente, verificada por observación directa en la visita del 19 de agosto. *Fuente:* Capítulo II, apartado II.3.

Implicancia de diseño: la captura de pesada debe funcionar sin conexión y sincronizar en diferido. Esto excluye una arquitectura íntegramente web, obliga a generar identificadores en el cliente y exige una política explícita de resolución de conflictos en la consolidación. De esa implicancia deriva el requisito RNF-01 y, con él, la decisión arquitectónica central del proyecto.

3.2 · La prueba de la frontera: ¿controla o padece?

La distinción entre entorno y dominio se resuelve con una prueba de una sola pregunta, que conviene aplicar elemento por elemento en lugar de discutirla en abstracto: **¿el sistema controla el estado de esa cosa, o lo padece?** Lo que el sistema crea, modifica y da por válido pertenece al dominio. Lo que el sistema recibe ya formado, y frente a lo cual sólo puede adaptarse, pertenece al entorno.

◆ CONCEPTO CLAVE — EL CASO BIFRONTE

Algunos elementos aparecen a ambos lados de la frontera y son los que mejor educan el criterio. En «Santa Ana», el *precio vigente de la yerba* lo fija un organismo externo: el sistema lo padece, es entorno. Pero el sistema necesita conservar qué precio regía en cada momento para poder reconstruir una liquidación, y esa fotografía fechada sí es suya: es dominio. La respuesta correcta no consiste en elegir un lado sino en **declarar el desdoblamiento**: el precio como dato externo, y su registro histórico como entidad propia. Sobre esa distinción se apoya, además, una pregunta que el equipo debe resolver con el referente: qué ocurre cuando el precio cambia a mitad de quincena.

3.3 · El dominio: entidades, relaciones y reglas

El modelado del dominio (Larman, 2004; Evans, 2003) consiste en identificar las cosas del negocio que el sistema debe representar, las relaciones que las vinculan y las reglas que gobiernan su comportamiento. El procedimiento que la cátedra exige tiene tres momentos y quedó instalado en el taller de la Clase 8.

Primero, el método de los sustantivos. Se recolectan los sustantivos que la organización efectivamente usa, tomados de las entrevistas, de las hojas de la planilla de cálculo que hoy sostiene el proceso y de los documentos que circulan. La fuente es la organización, no el equipo: si el referente dice «romaneo» y el equipo escribe «pesada», eso es una entrada del glosario, no una corrección.

Segundo, el filtro de las tres preguntas. Cada candidata se somete a tres pruebas, y sólo la que responde afirmativamente a las tres ingresa como entidad: ¿tiene identidad propia, es decir, puede distinguirse una instancia de otra en el lenguaje del negocio? ¿Tiene datos y reglas propios, o es un atributo de otra cosa? ¿Está dentro del recorte que el proyecto delimitó? Las candidatas descartadas no se borran: se reclasifican como atributo, como rol, como producto del sistema o como elemento del entorno, y quedan registradas con su veredicto, porque el descarte documentado es lo que permite defender la delimitación.

Tercero, las reglas de negocio. Se registran clasificadas en tres tipos, con enunciado verificable, fuente y estado de validación.

Tipo	Qué establece	Ejemplo en el caso «Santa Ana»
Restricción	Prohíbe un estado o una transición.	R-01: una quincena cerrada no admite nuevas pesadas ni modificación de las existentes; la reapertura requiere autorización registrada del administrador.
Derivación	Define cómo se calcula un dato a partir de otros.	El importe de la liquidación resulta de los kilos consolidados de la quincena, ajustados por humedad, valorizados al precio vigente registrado al cierre.
Existencia	Condiciona la creación de una instancia.	Sólo se admite una pesada si el productor está vigente y la balanza habilitada al momento de la operación.

⚠ ERROR FRECUENTE — EL DOMINIO DEDUCIDO DE LA INTUICIÓN

Un modelo con veinte entidades prolijas, cardinalidades correctas y ninguna fuente citada es un ejercicio de modelado, no un dominio. La exigencia (iv) de la consigna es explícita: cada entidad y cada regla remite a una evidencia del relevamiento o a una validación posterior documentada. Siete entidades trazadas valen más que veinte inventadas, y son además las que el equipo podrá defender en noviembre.

► EJEMPLO — EL DOMINIO MÍNIMO DE «SANTA ANA»

Siete entidades, cada una con su origen: **Productor** y **Balanza** (padrón y hojas de la planilla del 19/08), **Pesada** (hoja «pesadas por quincena», sustantivo del referente), **Quincena** (práctica del cierre, entrevista del 19/08), **Liquidación** (documento que la cooperativa entrega al productor), **Reclamo** (registro de las diferencias de peso, 6,4 % de las pesadas) y **Presentación** (declaración jurada ante el regulador, origen de las dos multas del ejercicio). Las relaciones se leen como frases del negocio y así se validan: «una quincena agrupa muchas pesadas»; «una liquidación corresponde a un productor y a una quincena»; «un reclamo se origina en una pesada». Si la frase suena falsa dicha en voz alta ante el referente, la cardinalidad está mal.

3.4 · Alcance del sistema, alcance del proyecto y límites

Son tres cosas distintas y su confusión es la causa más frecuente de proyectos que no cierran en noviembre.

- **Alcance del sistema:** qué hará el software concebido como producto, incluida su evolución previsible más allá del cuatrimestre.
- **Alcance del proyecto:** qué compromete efectivamente este equipo, con estos integrantes y este presupuesto de horas, entre septiembre y noviembre. Debe ser coherente con el presupuesto declarado en el Instrumento 24: un alcance que exige el doble de las horas disponibles no es ambicioso, es falso.
- **Límites:** qué queda fuera, por qué motivo y quién validó esa frontera.

La exigencia (iii) de la consigna pide que los límites se declaren por escrito y con su validación. La razón es de método y la formuló bien el taller de la Clase 8: **una exclusión decidida en soledad es una hipótesis; validada con el referente y asentada en acta, es una frontera**. La diferencia importa en noviembre, cuando el tribunal pregunte por qué el sistema no hace algo que la organización esperaba: una exclusión validada es una decisión de ingeniería, una exclusión tácita es una omisión.

Qué queda fuera	Por qué motivo	Quién lo valida	Estado
Contabilidad y nómina	Las resuelve un estudio contable externo; duplicarlas introduce dos fuentes de verdad sobre el mismo dato.	Referente y estudio contable	Validado (acta del 19/08)
Liquidación definitiva con retenciones impositivas	Exige régimen de retenciones fuera del alcance formativo; el sistema produce la liquidación provisoria del día del cierre.	Referente	Validado
Presentación automática ante el regulador	El organismo no publica interfaz de recepción; el sistema genera el archivo y la presentación sigue siendo manual.	Administración	Validado

Estructura completa de la declaración de límites. Toda fila con estado «pendiente» pasa a la guía de la sesión de validación.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Su alcance del proyecto declara cinco módulos y su presupuesto de horas dice ciento sesenta horas-persona para todo el Sprint. Tomemos el módulo tres: ¿cuántas de esas horas consume, y de dónde las sacaron? Si la respuesta es que no lo calcularon, entonces lo que escribieron no es un alcance: es una lista de deseos.»

3.5 · El glosario del dominio

El glosario no es un anexo cortés. Es el vocabulario normativo del informe completo y, más adelante, el de las tablas del sistema. Cada entrada registra el término tal como lo usa la organización, su definición operativa en una o dos oraciones, los sinónimos y falsos amigos detectados, la fuente y si está en disputa.

◆ LA ENTRADA MÁS VALIOSA DEL GLOSARIO

Es la del término en disputa, aquel que dos personas de la organización usan con sentidos distintos sin haberlo advertido. Ese desacuerdo latente se convierte, sin excepción, en un defecto del sistema: el software implementará un único significado, y conviene que sea uno acordado y no uno heredado por accidente. Márquese, llévase a la sesión de validación y ciérrese con una definición firmada.

≡ EN SÍNTESIS

- Entorno en cuatro categorías, cada elemento con su implicancia de diseño declarada.
- La frontera se resuelve preguntando si el sistema controla o padece; los casos bifrontes se desdoblan.
- Cada entidad y cada regla remiten a una evidencia; el descarte también se registra.
- Alcance del sistema, alcance del proyecto y límites son tres declaraciones distintas, y los límites se validan.

4 · El catálogo de requisitos

La pieza central de la unidad. Un requisito sin criterio de aceptación comprobable no se computa, por bien redactado que esté.

El catálogo se incorpora como apartado del Capítulo III y se mantiene, además, como tabla viva versionada en el repositorio. Cada fila lleva seis campos, y los seis se verifican.

#	Campo	Qué consigna y con qué criterio se verifica
1	Identificador	Código estable del tipo RF-01, RNF-01. Estable significa que no se renumera: si un requisito se elimina, su código queda vacante. Los identificadores se citan en el cuerpo del informe, en el tablero y en los mensajes del repositorio.
2	Enunciado	Una sola capacidad o una sola restricción por fila, en presente y en afirmativo. Un enunciado con la conjunción «y» suele esconder dos requisitos con criterios de aceptación distintos.
3	Tipo	Funcional o no funcional, y en este último caso la categoría: rendimiento, fiabilidad, seguridad, usabilidad, mantenibilidad, portabilidad, cumplimiento normativo.
4	Prioridad y criterio	Escala MoSCoW con el motivo de la asignación. La prioridad sin motivo es una preferencia; con motivo, es una decisión de alcance.
5	Criterio de aceptación	Procedimiento finito que un tercero puede ejecutar para determinar si el sistema lo satisface. Incluye condición inicial, acción y resultado observable, con valores.
6	Trazabilidad	Código del hallazgo de la AE1 que lo origina, o del acuerdo del acta de validación. Sin origen, el requisito no ingresa al catálogo.

4.1 · La distinción entre requisito funcional y no funcional

La consigna exige que la distinción sea rigurosa y ofrece el contraejemplo canónico: «el sistema debe ser rápido» no constituye un requisito no funcional. Conviene entender por qué, porque el error se repite con formulaciones más sofisticadas.

Un requisito funcional describe *qué hace* el sistema: una capacidad, una transformación de entradas en salidas. Un requisito no funcional describe *cómo debe comportarse* el sistema al hacerlo, y sólo se vuelve un requisito cuando ese «cómo» se expresa con una magnitud, una unidad y una condición de medición. «Rápido» carece de las tres. «El listado de operaciones devuelve resultados en menos de dos segundos sobre un volumen de diez mil registros» tiene las tres y, por eso mismo, puede fallar: alguien puede medirlo y encontrar que no se cumple. Esa posibilidad de fallar es la marca de un requisito bien formado.

◆ CONCEPTO CLAVE — POR QUÉ LOS NO FUNCIONALES DECIDEN LA ARQUITECTURA

Los requisitos funcionales suelen implementarse de muchas maneras y rara vez condicionan la estructura del sistema. Los no funcionales, en cambio, la determinan: la operación sin conexión, un tiempo de respuesta exigente, la trazabilidad de auditoría o el resguardo de datos personales se deciden en la arquitectura y son costosísimos de agregar después. De ahí que el prototipo v1 sea un *esqueleto arquitectónico*: lo que se prueba tempranamente no es una función, es la decisión estructural que los requisitos no funcionales impusieron.

4.2 · El criterio de aceptación: la prueba del compañero

Un criterio de aceptación se escribe como un procedimiento y no como una expectativa. La forma que la cátedra pide tiene tres partes: condición inicial, acción y resultado observable con valores. Antes de dar por cerrada una fila, aplíquese la prueba instalada en la Clase 7: **otro integrante debe poder decir, en diez segundos y sin consultar, cómo verificaría ese requisito**. Si necesita pedir aclaraciones, el criterio no está terminado.

Campo	RNF-01	RF-02
Enunciado	La captura de pesadas opera sin conectividad y sincroniza en diferido al restablecerse el enlace, sin pérdida ni duplicación de registros.	El sistema emite la liquidación provisoria de cada productor el mismo día del cierre de quincena, con el detalle de las pesadas que la componen.
Tipo	No funcional — fiabilidad y modo de operación.	Funcional.
Prioridad	<i>Must</i> . Condiciona la arquitectura completa: excluye una solución íntegramente web.	<i>Must</i> . Es el requisito del cual depende el criterio de éxito declarado en el Capítulo I.
Criterio de aceptación	Jornada de prueba con un puesto desconectado durante la operación; al reconectar, los registros aparecen completos y únicos en la consolidación, y el conteo coincide con el papel del puesto.	Cerrada una quincena con pesadas de tres balanzas, el sistema produce la liquidación de cada productor dentro de la misma jornada, y su importe coincide con el recálculo manual sobre la misma base.
Trazabilidad	H-02 · observación de campo del 19/08: conectividad intermitente en los tres puestos (Cap. II, ap. II.3).	H-04 · demora promedio de once días entre cierre y acreditación, medida sobre veinticuatro quincenas.

Dos filas del catálogo del caso «Santa Ana», completas en sus seis campos.

4.3 · Prioridad: para qué sirve realmente MoSCoW

La escala *Must, Should, Could, Won't* (Clegg y Barker, 1994) no ordena preferencias: define qué se entrega si el tiempo alcanza sólo para una parte. De allí una regla operativa que conviene adoptar: **el conjunto de los *Must* debe ser exactamente el producto mínimo viable del Capítulo V**. Si no coinciden, uno de los dos apartados está mal escrito, y la incoherencia es de las que la dimensión 4 detecta de inmediato.

⚠ ERROR FRECUENTE — EL CATÁLOGO CON TODO EN «MUST»

Un catálogo de treinta requisitos donde veintiocho son imprescindibles no comunica urgencia: comunica que el equipo no priorizó. Priorizar duele porque obliga a nombrar lo que no se hará, y ese es precisamente el trabajo. La cátedra lee la columna de prioridad como un indicador de madurez de la delimitación.

4.4 · La trazabilidad en doble vía

La matriz de trazabilidad (Instrumento 26) se verifica en dos direcciones, y ninguna es prescindible. Hacia atrás: **todo requisito llega a un hallazgo** del relevamiento o a un acuerdo del acta. Hacia adelante: **todo hallazgo llega a un requisito o a una justificación expresa** de por qué no derivó ninguno. El silencio no es una decisión.

► EJEMPLO — UN HALLAZGO QUE NO DERIVA REQUISITO, Y CÓMO SE DECLARA

H-05: «dos multas del organismo regulador por presentación tardía de la declaración jurada». No origina requisito propio en el producto mínimo viable, porque la presentación automática ante el regulador quedó excluida del alcance por ausencia de interfaz publicada. La reducción del riesgo de multa se atiende de manera indirecta mediante RF-02, que adelanta la consolidación al día del cierre. La justificación consta en el acta de validación con el referente. Eso es una fila cerrada; dejar H-05 sin fila es un hueco que la corrección detecta.

≡ EN SÍNTESIS

- Seis campos por requisito; sin criterio de aceptación comprobable, la fila no se computa.
- Un no funcional sin magnitud, unidad y condición de medición es un deseo.
- El conjunto de los *Must* coincide con el producto mínimo viable.
- La matriz se verifica en doble vía; el hallazgo sin requisito exige justificación escrita.

5 · Capítulo IV — Modelo de Negocios del Proyecto

El capítulo responde por qué el proyecto es sostenible y frente a qué alternativas compite. No es un trámite de marketing: de él se derivan decisiones de alcance.

§	Apartado	Qué debe contener
IV.1	Definición de negocios	Qué valor entrega el sistema, a quién, y cómo se sostiene económicamente esa entrega.
IV.2	Definiciones estratégicas: visión y misión	Las del proyecto de sistema de información, retomadas del Capítulo I y ahora expresadas en clave de negocio.
IV.3	Análisis de rivalidad amplificada	Competencia actual, competidores potenciales y sustitutos, proveedores y clientes, con implicancia declarada por fuerza.
IV.4	Mapeo de competencia	Posicionamiento sobre dos ejes contruidos con criterios que el propio relevamiento justifica.

5.1 · El lienzo de modelo de negocio no es decorativo

El lienzo de Osterwalder y Pigneur (2019) organiza nueve bloques: segmentos de clientes, propuesta de valor, canales, relaciones, fuentes de ingreso, recursos clave, actividades clave, socios clave y estructura de costos. Completarlo es sencillo; el requisito de la cátedra es más exigente y está en la exigencia (v) de la consigna: **del lienzo se deriva el análisis de rivalidad amplificada, y se declara expresamente qué implicancia tiene sobre el alcance comprometido.**

Dicho de otro modo: el lienzo debe cambiar algo del proyecto. Si el equipo lo completa y el alcance del Capítulo III sigue exactamente igual, el lienzo no se usó, se ilustró.

► EJEMPLO — DEL BLOQUE DEL LIENZO A LA DECISIÓN DE ALCANCE

En «Santa Ana», el bloque de *socios clave* registra al estudio contable externo que liquida sueldos y lleva la contabilidad. Ese solo bloque produce dos consecuencias sobre el alcance: primero, confirma la exclusión de contabilidad y nómina, que deja de ser una comodidad del equipo y pasa a ser coherencia con la estructura real del negocio; segundo, obliga a definir un formato de exportación hacia el estudio, que se convierte en el requisito RF-09. Un bloque, una exclusión sostenida y un requisito nuevo: eso es un lienzo usado.

5.2 · Rivalidad amplificada: dónde se ubica definitivamente

El modelo de las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1980/2018) se estudió en la Clase 3 y se empleó en el Capítulo II como herramienta de lectura del sector. Su ubicación definitiva en el informe, conforme al artículo 22.4, es este capítulo, bajo la denominación reglamentaria de *análisis de rivalidad amplificada*. En el Capítulo II se usó; en el Capítulo IV se consolida, y la diferencia no es de lugar sino de propósito: allí servía para caracterizar el sector donde vive el problema; aquí sirve para establecer con qué compite la solución.

Cada fuerza declara su implicancia. La pregunta que ordena el análisis no es cuán intensa es la fuerza sino qué decisión del proyecto cambia por causa de ella.

Fuerza	Pregunta que debe responder el apartado
Rivalidad entre competidores actuales	¿Qué soluciones resuelven hoy este problema en esta organización o en organizaciones equivalentes, y con qué costo total?
Competidores potenciales	¿Qué barreras de entrada protegen a la solución, si es que alguna? El conocimiento del dominio suele ser la única.
Sustitutos	¿Qué hace hoy la organización sin el sistema? La planilla de cálculo mantenida a mano es el sustituto más frecuente y el más subestimado.
Poder de negociación de proveedores	¿De qué servicios de terceros depende la operación y qué ocurre si cambian sus condiciones?
Poder de negociación de clientes	¿Quién decide la adopción y quién la padece? La asimetría entre ambos es una fuente conocida de fracaso en la implantación.

⚠ ERROR FRECUENTE — IGNORAR EL SUSTITUTO QUE YA FUNCIONA

La planilla de cálculo hecha a mano, con fórmulas propias y una copia semanal enviada por mensajería, es el competidor más serio del proyecto: es gratuita, la organización ya sabe usarla y resuelve el ochenta por ciento del problema. Un análisis que no la incluye entre los sustitutos no es un análisis optimista, es uno incompleto, y deja al equipo sin la respuesta a la pregunta que el referente hará en la implantación: por qué esto es mejor que lo que ya tengo.

5.3 · El flujo de valor automatizable y su criterio de selección

La exigencia (vi) es específica: el flujo de valor seleccionado para automatización se justifica con la evidencia que demuestra que allí se concentra el problema relevado, **y no con la comodidad técnica del equipo**. La formulación anticipa el error: elegir el módulo que resulta más entretenido de programar y construir después una razón que lo justifique.

La justificación defendible tiene tres componentes: dónde se concentra el costo actual del problema, medido con la línea de base del Capítulo I; qué proporción de ese costo puede razonablemente absorber la automatización; y qué queda sin resolver aun así, declarado expresamente.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Eligieron automatizar el flujo X. Muéstrenme el dato del Capítulo II que sostiene que el problema está ahí y no en el flujo Y. Y ahora díganme cuánto del problema queda en pie después de automatizar X, porque si es la mitad, la elección merece una explicación adicional.»

≡ EN SÍNTESIS

- El lienzo debe cambiar una decisión de alcance; si no, no se usó.
- Las cinco fuerzas se consolidan aquí, cada una con su implicancia decisoria.
- El sustituto artesanal que hoy funciona es el competidor principal y se analiza como tal.
- El flujo automatizable se elige con evidencia de concentración del problema, no por conveniencia técnica.

6 · Capítulo V — Planificación del Proyecto

Planificar es comprometerse con un orden y con una definición de terminado. Un cronograma sin criterio de cierre por iteración es un calendario de intenciones.

§	Apartado	Qué debe contener
V.1	Definición de iteraciones o sprints	Duración, fechas, objetivo verificable de cada una y definición de terminado común.
V.2	Entregables de cada etapa	Qué artefacto concreto cierra cada iteración, con su condición de aceptación.
V.3	Organización del equipo	Roles, responsabilidades y regla de resolución de desacuerdos, conforme al acta de constitución.
V.4	Cronograma	Distribución temporal con presupuesto de horas-persona y dependencias entre tareas.
V.5	Producto mínimo viable	Casos de uso que incluye y, de manera expresa, los que deja fuera.

6.1 · La definición de terminado

La práctica ágil aporta aquí un instrumento que la cátedra considera obligatorio: la *definición de terminado*, un conjunto de condiciones que todo incremento debe satisfacer para declararse concluido. Sin ella, «terminado» significa cosas distintas para cada integrante y el avance se vuelve incomparable entre iteraciones.

◆ CONCEPTO CLAVE — UNA DEFINICIÓN DE TERMINADO MÍNIMA Y VERIFICABLE

Para este proyecto, un incremento está terminado cuando: (a) el código está integrado en la rama principal y el canal de construcción corrió con resultado exitoso; (b) el criterio de aceptación del requisito asociado fue ejecutado y su resultado registrado; (c) el catálogo, el modelo del dominio y el archivo de lectura quedaron actualizados si la decisión los afectó; y (d) la bitácora del responsable registra la decisión y su fundamento. Cuatro condiciones, todas verificables por un tercero, ninguna sujeta a interpretación.

6.2 · El cronograma y el presupuesto de horas

La planificación se construye sobre el presupuesto de horas-persona declarado en el Instrumento 24 y no sobre la duración nominal del cuatrimestre. Declaradas las horas semanales reales de cada integrante, y descontada la reducción prevista para las semanas de exámenes, queda un presupuesto efectivo. Ese número, y no el entusiasmo, es el que determina cuántos requisitos *Must* caben en el proyecto.

El cronograma se alinea, además, con la cadencia de artefactos que la cátedra fijó y que no admite desplazamiento: v1 en la semana 8, v2 en la semana 11, v3 en la semana 13 y versión funcional congelada en la semana 14.

6.3 · El producto mínimo viable se describe por lo que hace

La exigencia (viii) lo enuncia con precisión: el producto mínimo viable se describe por lo que hace, no por lo que promete. La descripción correcta enumera los casos de uso que incluye y, de manera expresa, los que deja fuera. La noción se difundió con Ries (2011/2017), y conviene recordar su sentido original, que el uso indiscriminado ha desdibujado: el producto mínimo viable es la versión más pequeña capaz de **producir aprendizaje validado** sobre si la solución resuelve el problema. No es una versión recortada por falta de tiempo; es una versión deliberadamente acotada para poder ser contrastada con la realidad antes de invertir más.

⚠ ERROR FRECUENTE — EL PRODUCTO MÍNIMO VIABLE ENUNCIADO CON ADJETIVOS

«Una versión inicial completa y funcional que permitirá gestionar de manera integral los procesos principales de la organización.» Ninguna de esas palabras identifica un caso de uso, y ninguna permite declarar el producto terminado o inconcluso. Reformulado: «El producto mínimo viable comprende registrar una pesada, consultarla, cerrar una quincena y emitir la liquidación provisoria. No comprende la gestión de reclamos, la exportación al estudio contable ni el panel de indicadores, que quedan para el incremento de la semana 11.»

6.4 · La planificación resiste la pérdida de un integrante

La exigencia (vii) pide algo que rara vez se escribe y que ocurre con frecuencia: declarar qué sucede si el equipo pierde un integrante. No se trata de un ejercicio de pesimismo. En un cuatrimestre de dieciséis semanas, una enfermedad, un examen desplazado o una obligación laboral sobreviniente son eventos de probabilidad alta, y la diferencia entre un equipo que los absorbe y uno que se detiene está enteramente en haberlo previsto por escrito.

La cláusula de contingencia declara tres cosas: qué se posterga si el presupuesto de horas cae un tercio; con qué criterio se redistribuye el trabajo, conforme a la regla acordada en el acta de constitución; y qué no se sacrifica en ningún caso. Sobre esto último la cátedra ya fijó posición en el Instrumento 24: no se sacrifican la trazabilidad del catálogo ni la ejecutabilidad del v1, porque son las dos condiciones de cómputo.

≡ EN SÍNTESIS

- Cada iteración tiene objetivo verificable, entregable y definición de terminado común.
- El cronograma se construye sobre el presupuesto efectivo de horas, no sobre el calendario.
- El producto mínimo viable se enuncia por casos de uso incluidos y excluidos.
- La cláusula de contingencia se escribe antes de necesitarla, no después.

7 · Capítulo X — Recursos del Proyecto

Cinco clases de recursos, cada asignación con su justificación. El capítulo se juzga por la coherencia con la planificación, no por la precisión de los precios.

Clase de recurso	Qué comprende	Qué debe justificar
Humanos	Perfiles, dedicación y costo de hora de referencia del sector.	Por qué esa composición de perfiles y no otra, con la relación entre horas asignadas y requisitos comprometidos.
Físicos y materiales	Equipamiento, dispositivos de captura, espacio de trabajo.	Qué exige el modo de operación decidido: un puesto de balanza que opera sin conexión impone requisitos de dispositivo.
Financieros	Inversión inicial, costos recurrentes y punto de equilibrio si el proyecto contempla explotación.	De dónde provienen los valores y con qué supuestos; los órdenes de magnitud se declaran como tales.
Tecnológicos	Lenguajes, marcos de trabajo, base de datos, servicios de despliegue e integración continua.	Licencia, versión y motivo de la elección, con la alternativa evaluada y el criterio de descarte.
Otros	Capacitación, soporte, migración de datos, licencias de terceros.	La migración desde la planilla existente casi siempre se subestima y es el rubro que más proyectos demora.

7.1 · La regla de las tres preguntas se aplica también a los costos

Toda cifra de costo que ingrese al capítulo pasa por la regla instalada en la AE1: quién la produjo, con qué método y sobre qué universo, y para qué período de referencia. La advertencia vale en particular para los valores de costo de hora del sector de Software y Servicios Informáticos, donde conviven relevamientos con universos y metodologías distintas cuyo promedio carece de sentido. La corrección de la AE1 registró como criterio distinguido el de un grupo que se negó expresamente a promediar cifras de universos distintos; ese criterio se mantiene.

⚠ ERROR FRECUENTE — EL CAPÍTULO DE RECURSOS DESCONECTADO DEL CAPÍTULO DE PLANIFICACIÓN

Un Capítulo X que asigna cuatrocientas horas de desarrollo mientras el Capítulo V declara un presupuesto efectivo de ciento sesenta horas-persona no tiene un problema de costeo: tiene un problema de coherencia interna, y la dimensión 4 de la rúbrica lo penaliza como tal. Antes de cerrar el capítulo, verifíquese que las horas del Capítulo X y las del Capítulo V son el mismo número.

≡ EN SÍNTESIS

- Cinco clases de recursos, cada asignación con su motivo, no con su monto solamente.
- Toda cifra de costo responde las tres preguntas; los promedios entre universos distintos no se admiten.
- Las horas del Capítulo X y las del Capítulo V deben coincidir.

8 · El prototipo v1

Un esqueleto arquitectónico que recorre de extremo a extremo un caso de uso vertical completo, con integración continua activa. La cátedra clona el repositorio y lo ejecuta.

8.1 · Qué es un esqueleto arquitectónico ejecutable

Cockburn (2004) denominó *walking skeleton* a una implementación mínima del sistema que ejecuta una función de punta a punta atravesando todas las capas de la arquitectura, por trivial que sea esa función. La idea es anterior en espíritu a su nombre: Hunt y Thomas (1999) la describieron como «bala trazadora», un disparo que permite ver la trayectoria completa antes de comprometer munición. En ambos casos el propósito es el mismo y no es el que suele suponerse: no se busca adelantar funcionalidad, se busca **descubrir temprano los problemas de integración**, que son los que aparecen entre las capas y no dentro de ellas.

De ahí la exigencia de que el recorrido sea vertical y no horizontal. Un equipo que construye tres pantallas hermosas sin persistencia no probó nada: probó que sabe maquetar. Un equipo que construye una sola pantalla fea, que envía un dato a la lógica, lo persiste, lo recupera y lo devuelve a la vista, probó que su arquitectura funciona. La segunda situación es la que la consigna pide.

Estación	Qué debe existir	Qué queda probado
Interfaz	Un formulario mínimo y una vista de consulta. Sin decisiones estéticas.	Que la vista sabe enviar y recibir del resto del sistema.
Lógica	La validación de al menos una regla de negocio del registro de reglas.	Que existe un lugar donde las reglas viven, y no dispersas en la interfaz.
Persistencia	Esquema creado, escritura efectiva y lectura posterior en un motor real.	Que el modelo del dominio se corresponde con un esquema que existe.
Retorno	El dato persistido vuelve a la interfaz y se muestra.	Que el circuito completo cierra, que es lo único que el v1 tiene que demostrar.

Las cuatro estaciones del recorrido vertical y qué queda probado en cada una.

► EJEMPLO — EL CASO DE USO VERTICAL DE «SANTA ANA»

Registrar una pesada y consultarla. Un formulario admite productor, balanza y kilos; la lógica rechaza el registro si la quincena está cerrada, aplicando la regla R-01; el dato se persiste con un identificador generado en el cliente, conforme a lo que exige RNF-01; y una vista de consulta lo recupera y lo muestra con su fecha. Nada más. No hay liquidación, no hay reclamos, no hay panel de indicadores. Ese recorrido de cuatro estaciones prueba que la arquitectura decidida para operar sin conexión efectivamente funciona, y esa es la única pregunta que el v1 responde.

8.2 · Integración continua activa

La integración continua (Fowler, 2006; Duvall, Matyas y Glover, 2007) consiste en que cada incorporación de código dispare de manera automática la construcción del proyecto y la ejecución de sus verificaciones, de modo que una integración defectuosa se detecte en minutos y no en semanas. Humble y Farley (2010) subrayan la consecuencia

que importa a este proyecto: el canal de construcción es la única evidencia objetiva de que el sistema está en condiciones de ejecutarse en una computadora distinta de la del autor.

«Activa» significa tres cosas verificables: que existe un archivo de configuración del canal en el repositorio; que ese canal se ejecutó de manera efectiva en la fecha de la entrega; y que su registro de corridas es accesible para la cátedra. Un archivo de configuración que nunca corrió no acredita integración continua: acredita una intención.

◆ CONCEPTO CLAVE — EL MÍNIMO ACEPTABLE DEL CANAL DE CONSTRUCCIÓN

El canal no necesita ser sofisticado. Tres pasos alcanzan para satisfacer la exigencia: instalar dependencias, construir el proyecto y ejecutar al menos una prueba automatizada que verifique el criterio de aceptación del requisito implementado en el recorrido vertical. Ese único caso de prueba tiene, además, un efecto que se agradece en octubre: obliga a que el criterio de aceptación esté escrito con la precisión suficiente para poder programarse.

8.3 · «La cátedra clona y corre»: el procedimiento exacto

Conviene que el equipo conozca el procedimiento porque puede replicarlo antes de entregar, y porque su reproducción es la mejor prueba previa disponible. La guía de comprobación completa se publica como pieza separada en el aula virtual; su secuencia es la siguiente.

1. Se clona el repositorio en una máquina limpia, sin las herramientas ni las variables de entorno del equipo.
2. Se posiciona en la etiqueta `v1`. Si la etiqueta no existe, la comprobación se detiene aquí.
3. Se abre el archivo de lectura y se siguen sus instrucciones de ejecución al pie de la letra, sin interpretar ni suplir pasos faltantes.
4. Se ejecuta el caso de uso vertical declarado y se verifica que el dato persiste y se recupera.
5. Se consulta el registro de corridas del canal de construcción y se coteja la fecha y el resultado de la última.

△ ERROR FRECUENTE — «EN MI MÁQUINA FUNCIONA»

Es la falla más previsible y la más evitable. Se origina casi siempre en tres causas: dependencias instaladas globalmente en la máquina del autor y no declaradas en el proyecto; credenciales o variables de entorno presentes en el equipo y ausentes del archivo de ejemplo; y una base de datos creada a mano cuya estructura no está en el repositorio. La verificación previa es sencilla: clonar el propio repositorio en otra carpeta, o en la computadora de otro integrante, y ejecutar siguiendo únicamente el archivo de lectura. Si hace falta agregar un paso de memoria, ese paso debe estar escrito.

8.4 · Qué no es el prototipo v1

- **No es el producto mínimo viable.** El producto mínimo viable comprende un conjunto de casos de uso; el v1 comprende uno solo, elegido por su valor arquitectónico y no por su valor de negocio.
- **No es una interfaz de alta fidelidad.** La estética no se evalúa en esta instancia y el tiempo invertido en ella no computa.
- **No es una demostración grabada.** Un video no sustituye la ejecución. La condición material exige que el código corra, no que se lo vea correr.
- **No es el prototipo v0 mejorado.** La maqueta navegable de la AE1 no tenía código; el v1 lo tiene y atraviesa la persistencia. Son artefactos de naturaleza distinta.

✦ ¿POR QUÉ DECIDISTE ESTO?

«Eligieron este caso de uso para el recorrido vertical. ¿Qué decisión arquitectónica queda probada con él que no quedaría probada con otro? Y si eligieron el más sencillo de programar, ¿qué parte de la arquitectura sigue sin probarse a esta altura del proyecto?»

≡ EN SÍNTESIS

- El recorrido es vertical: interfaz, lógica, persistencia y retorno. Una función trivial que atraviesa todo vale más que tres pantallas sin fondo.
- La integración continua es activa cuando su canal corrió efectivamente y su registro es accesible.
- La comprobación se hace en una máquina limpia y siguiendo sólo el archivo de lectura.

9 · Las nueve exigencias que la corrección verifica

La consigna enumera nueve exigencias que se verifican de manera específica, una por una, sobre lo entregado. Se reproducen con su criterio de verificación.

#	Exigencia	Cómo se verifica
i	Todo requisito responde a la pregunta: ¿cómo se comprobará que fue satisfecho?	Se recorre el catálogo buscando la columna de criterio de aceptación. La fila sin procedimiento ejecutable no se computa, aunque el enunciado esté bien redactado.
ii	La distinción entre requisito funcional y no funcional es rigurosa.	Se toma cada no funcional y se buscan magnitud, unidad y condición de medición. Los adjetivos sin métrica se devuelven como no computados.
iii	Los límites se declaran por escrito, con motivo y con validación.	Se verifica la tabla de límites y se busca, para cada fila, quién validó la exclusión y en qué acta consta.
iv	El dominio es trazable.	Se elige una entidad y una regla al azar y se pide su evidencia de origen. Si el dominio se dedujo de la intuición del equipo, el procedimiento lo revela de inmediato.
v	El lienzo de modelo de negocio no es decorativo.	Se busca la derivación explícita hacia el análisis de rivalidad amplificada y la declaración de implicancia sobre el alcance comprometido.
vi	El flujo de valor automatizable se justifica con evidencia.	Se coteja la elección con la línea de base del Capítulo I. La justificación por comodidad técnica se observa expresamente.
vii	La planificación resiste la pérdida de un integrante.	Se busca la cláusula de contingencia: qué se posterga, con qué criterio se redistribuye y qué no se sacrifica.
viii	El producto mínimo viable se describe por lo que hace.	Se cuentan los casos de uso incluidos y los excluidos. Un producto mínimo viable enunciado con adjetivos no se computa como descripción.
ix	El prototipo v1 se ejecuta.	Se clona, se posiciona en la etiqueta, se siguen las instrucciones y se corre. Es condición material del cómputo del Producto principal.

10 · Aspectos formales, y las observaciones de la AE1 que no deben reaparecer

Los aspectos formales rigen con idéntico alcance que en la AE1, porque lo entregado es un capítulo del mismo documento que se defenderá en noviembre.

Aspecto	Exigencia reglamentaria (Arts. 20.º y 21.º, R.R. 97/23)
Hoja	Tamaño A4.
Márgenes	Superior 2,5 cm · inferior 2,5 cm · izquierdo 3 cm · derecho 3 cm.
Espaciado	Dos líneas (interlineado doble).
Tipografía	Times New Roman. Cuerpo: 12. Notas y citas al pie: 10. Títulos, subtítulos, encabezado y pie: libre elección.
Carátulas de capítulo	Cada capítulo comienza en hoja aparte, con numeral romano y título en mayúsculas, centrados. El texto comienza en la hoja siguiente sin repetir el título.
Numeración	Correlativa en todas las páginas, salvo los anexos, que se numeran de manera independiente indicando «página X de Y».
Láminas y tablas	Se insertan dentro del capítulo correspondiente y se numeran como una página. Se confeccionan y pliegan según normas IRAM.
Unidades	Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA, Ley N.º 19.511) y recomendaciones de escritura del Sistema Internacional.
Bibliografía	Normas APA, con todas las fuentes efectivamente citadas.
Redacción	Impersonal, con verbos en presente y en afirmativo.

⚠ LA REITERACIÓN DE UNA OBSERVACIÓN FORMAL SE PONDERA NEGATIVAMENTE

La consigna es explícita: *las observaciones formales señaladas en la devolución de la AE1 no deben reaparecer; su reiteración se pondera negativamente en la dimensión 6*. La corrección de la AE1 dejó un registro concreto de cuáles fueron, y conviene revisarlas antes de escribir: documento en hoja tipo carta en lugar de A4; capítulos sin la estructura de apartados de la plantilla; marcadores residuales de asistentes generativos dispersos en el cuerpo; identificación del grupo con campos sin completar; números de documento de identidad con dos valores distintos entre el informe individual y el grupal; y archivos entregados con denominaciones ajenas a la nomenclatura de la cátedra.

10.1 · La restricción de contenido del Art. 21.º en esta unidad

El artículo 21.º dispone que no se expongan desarrollos teóricos ni discusiones ajenas al desarrollo específico del proyecto. En esta unidad la norma tiene un efecto preciso: las alternativas de arquitectura evaluadas y descartadas **sí** pertenecen al proyecto, y la dimensión 5 las exige en su nivel superior. Lo que la norma ordena es una

distribución. El cuerpo del capítulo consigna la decisión, su fundamento y la alternativa descartada en dos o tres oraciones; la deliberación completa va a la bitácora y al Anexo.

► **EJEMPLO — UNA DECISIÓN DE ARQUITECTURA EN EL CUERPO DEL CAPÍTULO**

«La captura de pesada opera sin conexión con sincronización diferida, con identificadores generados en el cliente. Se evalúa una alternativa de captura íntegramente web y se descarta por la conectividad intermitente verificada en los tres puestos de balanza durante la visita del 19 de agosto (RNF-01). El análisis completo de las tres opciones consideradas, con su comparación de costos de implementación, consta en el Anexo III.»

Tres oraciones: decisión, fundamento con evidencia fechada y trazada al requisito, alternativa descartada con criterio y remisión al anexo. Eso es lo que el artículo 21.º admite y lo que la rúbrica premia.

10.2 · Nomenclatura de archivos y estructura del repositorio

Se mantiene sin cambios lo establecido en la Guía rápida N.º 1: siete carpetas normalizadas y nomenclatura `AAAAMDD_TipoDocumento_Equipo_vN.ext`, con la fecha del contenido y no la de la carga. Para esta entrega, el material de la unidad se aloja de la siguiente manera.

Carpeta	Qué recibe en esta actividad
/00-gestion	Bitácoras individuales, actas de reunión, plan de las cuatro semanas y presupuesto de horas (Instrumento 24).
/01-relevamiento	Guía y acta de la sesión de validación con el referente (Instrumento 31), con la constancia de conformidad.
/02-analisis	Lienzo de modelo de negocio, matriz de rivalidad amplificada y mapeo de competencia.
/03-requisitos	Catálogo de requisitos versionado, modelo del dominio, registro de reglas, glosario y matriz de trazabilidad.
/04-diseno	Decisiones de arquitectura con sus alternativas, modelo de datos y configuración del canal de integración continua.
/05-entregas	El PDF definitivo tal como se carga en el aula virtual, con su fecha en el nombre.
/src	Código del prototipo v1 y su archivo de lectura con las instrucciones de ejecución.

11 · Portafolio Digital y Bitácora Individual

Ninguno de los dos es material accesorio. Ambos son componentes de cierre: su ausencia o su insuficiencia determina Entrega Incompleta aunque el documento principal resulte satisfactorio.

11.1 · Qué contiene la subcarpeta AE2 del Portafolio

#	Contenido exigido
a	Los instrumentos de la Unidad Dos completados: ficha de delimitación de entorno y dominio (27), lienzo de modelo de negocio (32), matriz de rivalidad amplificada y mapeo de competencia (33) y planilla de dimensionamiento de recursos (34).
b	La matriz de trazabilidad que vincula cada hallazgo del relevamiento de la AE1 con el requisito que originó y con el componente que lo satisfará (26).
c	El acta o registro de la sesión de validación de requisitos con el referente, con fecha, participantes y observaciones recibidas (31).
d	Las versiones sucesivas del documento y del catálogo de requisitos, de modo que resulte visible la evolución de la especificación.
e	La evidencia de integración continua: registro de las corridas del canal de construcción, con resultado y fecha.
f	La devolución docente recibida sobre la AE1 y la constancia de las correcciones incorporadas.

Los seis contenidos de la tabla son los que la consigna exige. A ellos conviene sumar, sin que constituyan exigencia, el material de la Clase 8 con su numeración: lista filtrada de entidades (28), registro de reglas de negocio (29) y glosario del dominio (30). Los instrumentos 23 a 26 provienen de la Clase 7 y los instrumentos 32 a 35 se publican junto con esta guía.

11.2 · La Bitácora Individual en esta unidad

La bitácora conserva los seis elementos ya conocidos, con una agudización propia de la Unidad Dos que la consigna señala en su elemento 2: **toda delimitación excluye algo, y lo excluido debe quedar consignado**. En la AE1 la bitácora registraba hallazgos; aquí registra recortes, que son decisiones más difíciles de defender y, por eso mismo, las que el tribunal interroga.

#	Elemento	Qué consigna en esta actividad
1	Qué se decidió	Delimitación adoptada, requisito especificado, elección de iteración o asignación de recurso.
2	Alternativas y criterio de descarte	Qué quedó excluido por esa decisión y con qué criterio. La exclusión sin registro es el hueco más frecuente.
3	Evidencia que la sostiene	Hallazgo del relevamiento, validación del referente, fuente citada o principio de ingeniería invocado.
4	Aporte personal	Con remisión al registro del repositorio, a la tarjeta del tablero o al apartado del documento que lo acredita.
5	Desacuerdo y resolución	Conforme a la regla acordada en el acta de constitución del equipo.
6	Herramienta auxiliar	Con el alcance empleado. Si se trata de inteligencia artificial, la declaración se rige por el Protocolo de Uso Autorizado y sólo puede referirse a los usos allí admitidos.

◆ **CONCEPTO CLAVE — LA BITÁCORA ALOJA LO QUE EL ART. 21.º EXCLUYE DEL CUERPO**

La relación entre bitácora e informe es de complementariedad estricta. El cuerpo consigna la decisión, su fundamento y la alternativa descartada de manera sintética; la bitácora conserva el razonamiento completo. Schön (1983) describe esta práctica como la reflexión sobre la acción que distingue al profesional del ejecutor: no basta con decidir bien, hay que poder reconstruir cómo se decidió. La bitácora de esta unidad tiene además un destino inmediato: es el insumo de estudio de la Actividad de Evaluación N.º 3, que es individual, sincrónica y calificada.

13 · La rúbrica: seis dimensiones

La rúbrica no produce calificación en esta actividad. Fundamenta la devolución y determina con precisión qué debe corregirse durante la Ventana.

Se aplican seis dimensiones con cuatro niveles de dominio. La escala asigna 3 puntos al nivel 1, 6 al nivel 2, 8 al nivel 3 y 10 al nivel 4. Las cuatro primeras son específicas de la Unidad Dos; las dos últimas rigen de modo permanente. Entre paréntesis se indica el criterio del artículo 18.1 de la Resolución 97/23 que cada dimensión instrumenta, porque el equipo se entrena contra el mismo conjunto de criterios con el que el tribunal juzgará la defensa final. No hay dos varas.

#	Dimensión	Qué se evalúa
1	Trazabilidad entre evidencia y especificación (18.1.7)	Cada entidad, cada regla y cada requisito remiten a un hallazgo de la AE1 o a una validación posterior documentada con el referente.
2	Visión sistémica e integración curricular (18.1.4)	Conexión explícita con Gestión de Proyectos, Gestión de Bases de Datos y Planificación de Sistemas de Información Inteligentes: la planificación y el modelo del dominio exhiben la procedencia de sus decisiones.
3	Comprensión y manejo de los conceptos teóricos (18.1.5)	Distinción precisa entre entorno y dominio, entre alcance y límite, y entre requisito funcional y no funcional.
4	Formulación, coherencia interna y calidad técnica del artefacto (18.1.1, 18.1.2, 18.1.6)	Coherencia entre el problema de la AE1, el dominio delimitado, los requisitos especificados y la planificación comprometida. Ejecutabilidad efectiva del prototipo v1.
5	Calidad de la argumentación: «¿por qué decidiste esto?» (18.1.3)	Cada decisión exhibe su fundamento. El nivel superior exige además las alternativas evaluadas y el criterio de descarte.
6	Contribución verificable, gestión documental y presentación (18.1.8, 18.1.9)	Evidencia de trabajo distribuido en el repositorio y en el tablero; observancia de los aspectos formales; ortografía y redacción.

◆ CÓMO SE DETERMINA EL ESTADO DE LA ACTIVIDAD

El estado no surge de la rúbrica sino de la verificación de los componentes. La AE2 se cierra como **Entrega Completa** cuando los tres componentes exigidos —Producto principal, Portafolio Digital y Bitácora Individual de cada integrante— se encuentran presentes, alcanzan el mínimo requerido y ninguna dimensión de la rúbrica queda situada en el nivel 1. La ausencia de cualquiera de esos componentes, o la presencia de una dimensión en nivel 1, determina **Entrega Incompleta — requiere reelaboración**. A ello se agrega la condición material: un prototipo v1 que no se ejecute impide declarar completo el Producto principal.

Completo significa presentado y suficiente. No significa perfecto ni equivale a una nota.

La rúbrica desagregada en sus cuatro niveles se publica como pieza separada en el aula virtual, junto con esta guía. Conviene leerla antes de escribir y no después de la devolución: los descriptores del nivel 4 son, leídos al derecho, la lista de lo que hay que hacer.

14 · Trabajo autónomo y secuencia de las cuatro semanas

Trabajo fuera del horario de clase, estimado en seis a ocho horas semanales por estudiante durante las semanas 5 a 8.

#	Actividad	Contenido
a	Lectura obligatoria	Sommerville (2011), capítulos 4 y 5 · Pressman (2011), capítulos 5 a 7 · Osterwalder y Pigneur (2019), primera y segunda parte · Kendall y Kendall (2005), capítulos 4 a 8.
b	Sesión de validación	Del modelo del dominio y del catálogo de requisitos con el referente, preparada con guía escrita y registrada por acta.
c	Construcción del esqueleto	Configuración del repositorio, del canal de integración continua y del entorno de ejecución, e implementación del caso de uso vertical seleccionado.
d	Redacción incremental	Capítulos III, IV, V y X, con aplicación de los aspectos formales desde el primer borrador y corrección de las observaciones formales de la AE1.
e	Bitácora	Preparación individual, que constituye además el insumo de estudio para la Actividad de Evaluación N.º 3.

► SECUENCIA SUGERIDA SOBRE LAS CUATRO SEMANAS

Semana 5 (7 al 12/09). Ficha de delimitación de entorno y dominio con tres exclusiones motivadas. Lista filtrada de entidades con sus fuentes. Tres reglas de negocio enunciadas de modo verificable. Primeras ocho filas del catálogo, trazadas. Repositorio con la estructura de la unidad y canal de construcción configurado, aunque todavía sin código.

Semana 6 (14 al 19/09). Semana con reducción prevista por exámenes. Catálogo hasta el conjunto completo de *Must*. Guía de la sesión de validación redactada y fecha acordada con el referente. Esqueleto: proyecto creado, capas vacías conectadas, primera corrida verde del canal.

Semana 7 (21 al 26/09). Sesión de validación realizada y acta redactada, antes del 25/09. Incorporación de las observaciones al catálogo y al modelo. Lienzo, rivalidad amplificada y mapeo de competencia. Caso de uso vertical implementado de punta a punta.

Semana 8 (28/09 al 01/10). Capítulos V y X. Prueba de clonado en máquina limpia por un integrante que no construyó el esqueleto. Etiqueta *v1*. Revisión formal contra los Arts. 20.º y 21.º. Consolidación del Portafolio, cierre de bitácoras y lista de autoverificación la noche anterior.

⚠ EL ORDEN IMPORTA MÁS QUE EL ESFUERZO

La secuencia inversa —escribir los capítulos primero y validar al final— es la que produce la mayor cantidad de retrabajo, porque toda observación del referente obliga a reescribir lo ya redactado. Validar en la semana 7 y no en la 8 no es una recomendación de prolijidad: es lo que permite que las observaciones lleguen a tiempo de ser incorporadas.

15 · Los diez errores más sancionados de esta unidad

Cada uno se observó en cohortes anteriores o en la corrección de la AE1 de esta comisión. Estar advertidos por escrito modifica la escala de exigencia, no la reduce.

#	Error	Corrección
1	Requisitos sin criterio de aceptación comprobable	Escribir condición inicial, acción y resultado observable con valores. Aplicar la prueba del compañero antes de cerrar la fila.
2	No funcionales enunciados con adjetivos	Magnitud, unidad y condición de medición. «Rápido» no es un requisito; «menos de dos segundos sobre diez mil registros» sí.
3	Dominio deducido de la intuición del equipo	Cada entidad y cada regla con su evidencia de origen. El descarte también se registra, con su veredicto.
4	Alcance sin exclusiones validadas	Tabla de límites con motivo, validador y estado. La exclusión no validada es una hipótesis, no una frontera.
5	Lienzo de modelo de negocio ilustrativo	Derivar de él el análisis de rivalidad amplificada y declarar qué implicancia tiene sobre el alcance.
6	Catálogo con todos los requisitos en «Must»	Priorizar es nombrar lo que no se hará. El conjunto de los <i>Must</i> coincide con el producto mínimo viable.
7	Producto mínimo viable descrito con promesas	Enumerar los casos de uso incluidos y los excluidos, sin adjetivos.
8	Prototipo horizontal: pantallas sin persistencia	Un solo caso de uso que atraviesa interfaz, lógica, persistencia y retorno vale más que tres pantallas sin fondo.
9	Repositorio que no ejecuta en máquina limpia	Declarar dependencias, incluir el archivo de variables de ejemplo y el guion de creación del esquema. Probar el clonado antes de entregar.
10	Historial concentrado en la víspera y registros no atribuidos	Versionar a medida que se trabaja y configurar la identidad de cada integrante. Sin eso, la dimensión 6 carece de base de evaluación.

16 · Lista de autoverificación antes de subir los archivos

Recórrase completa la noche anterior a la entrega, no el mismo día. Cada casilla sin marcar es una observación previsible en la devolución.

Documento principal

- ☐ Un único archivo PDF con los Capítulos III, IV, V y X, más el catálogo como apartado del Capítulo III.
- ☐ Cada capítulo comienza en hoja aparte, con numeral romano y título en mayúsculas centrados.
- ☐ Los apartados de cada capítulo siguen la numeración y los títulos reglamentarios.
- ☐ El entorno declara sus cuatro categorías y cada elemento su implicancia de diseño.
- ☐ Cada entidad del dominio remite a una fuente identificada.
- ☐ Las reglas de negocio están clasificadas por tipo y con estado de validación.
- ☐ Alcance del sistema y alcance del proyecto están diferenciados y son coherentes con el presupuesto de horas.
- ☐ La tabla de límites declara motivo, validador y estado para cada exclusión.
- ☐ El lienzo deriva expresamente en el análisis de rivalidad amplificada.
- ☐ Cada fuerza competitiva declara su implicancia decisoria.
- ☐ El flujo de valor automatizable se justifica con la evidencia de la línea de base.
- ☐ Las iteraciones tienen objetivo verificable, entregable y definición de terminado.
- ☐ El producto mínimo viable enumera casos de uso incluidos y excluidos.
- ☐ La cláusula de contingencia por pérdida de un integrante está escrita.
- ☐ Las horas del Capítulo X coinciden con las del Capítulo V.

Catálogo de requisitos

- ☐ Todas las filas tienen los seis campos completos.
- ☐ Todo criterio de aceptación es un procedimiento ejecutable por un tercero.
- ☐ Los no funcionales declaran magnitud, unidad y condición de medición.
- ☐ Todo requisito trazado a un hallazgo de la AE1 o a un acuerdo del acta.
- ☐ Todo hallazgo llega a un requisito o a su justificación expresa.
- ☐ El conjunto de los *Must* coincide con el producto mínimo viable.

Prototipo v1

- ☐ La etiqueta **v1** existe y apunta a la revisión que se entrega.
- ☐ El archivo de lectura contiene requisitos previos, instalación, configuración, ejecución y verificación.
- ☐ El proyecto fue clonado y ejecutado en una máquina distinta de la del autor, siguiendo sólo ese archivo.
- ☐ El caso de uso vertical atraviesa interfaz, lógica, persistencia y retorno.
- ☐ Al menos una regla de negocio se valida en la capa de lógica.
- ☐ El canal de integración continua corrió con resultado exitoso y su registro es accesible.

- ☐ No hay credenciales en el repositorio; los datos de personas están anonimizados o cuentan con consentimiento documentado, y no se incorporan datos sensibles. Existe el archivo de variables de ejemplo.

Enlaces y componentes de cierre

- ☐ Los tres enlaces abren desde una sesión ajena, probados en ventana de incógnito.
- ☐ El tablero refleja la planificación de las cuatro semanas, con responsable, estado y fecha.
- ☐ Los registros del repositorio están atribuidos a la identidad de cada integrante.
- ☐ Constancia de la sesión de validación con fecha, participantes y observaciones.
- ☐ Portafolio con los seis contenidos exigidos en la subcarpeta AE2.
- ☐ Bitácora Individual de cada integrante, con entradas fechadas y los seis elementos.
- ☐ Declaración de uso de herramientas auxiliares; si no hubo uso, conviene consignarlo de manera expresa.
- ☐ Las observaciones formales de la devolución de la AE1 están efectivamente corregidas.

✦ LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN, Y LA MÁS ÚTIL

Elíjase al azar un requisito del catálogo y recórrase hacia atrás hasta el hallazgo del Capítulo II que lo origina, y desde ese hallazgo hasta el instrumento que lo produjo. Después recórrase hacia adelante: hasta la iteración del Capítulo V que lo implementa y, si es un *Must*, hasta el producto mínimo viable. Si la cadena se corta en algún eslabón, ese es exactamente el punto por el que la cátedra va a preguntar. Yin (2018) llama a esto cadena de evidencia, y es el criterio que separa una especificación verificable de una lista de intenciones.

17 · Bibliografía de referencia

Las obras señaladas con asterisco integran la lectura obligatoria del trabajo autónomo de las semanas 5 a 8.

Normativa

- Universidad de la Cuenca del Plata. (2023). *Resolución Rectoral N.º 97/23. Reglamento General del Proyecto Integrador Final*. Normativa de consulta permanente.
- Universidad de la Cuenca del Plata. (2026). *Guía Docente del Sistema de Evaluación Multimodal, Partes I y II*.
- República Argentina. (1972). *Ley N.º 19.511. Sistema Métrico Legal Argentino*.
- República Argentina. (2000). *Ley N.º 25.326. Protección de los Datos Personales*.
- República Argentina. (2019). *Ley N.º 27.506. Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento*.

Ingeniería de requisitos y modelado del dominio

- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería del software* (9.ª ed.). Pearson Educación. *
- Pressman, R. S. (2011). *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill. *
- Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). *Software Requirements* (3.ª ed.). Microsoft Press.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*.
- Larman, C. (2004). *Applying UML and Patterns* (3.ª ed.). Prentice Hall.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2005). *Análisis y diseño de sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación. *
- Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.

Arquitectura, construcción e integración continua

- Cockburn, A. (2004). *Crystal Clear: A Human-Powered Methodology for Small Teams*. Addison-Wesley.
- Hunt, A. y Thomas, D. (1999). *The Pragmatic Programmer*. Addison-Wesley.
- Humble, J. y Farley, D. (2010). *Continuous Delivery*. Addison-Wesley.
- Duvall, P., Matyas, S. y Glover, A. (2007). *Continuous Integration: Improving Software Quality and Reducing Risk*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2006). Continuous integration. *martinfowler.com*.
- Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- Boehm, B. W. (1981). *Software Engineering Economics*. Prentice Hall.
- Brooks, F. P. (1987). No silver bullet: essence and accidents of software engineering. *Computer*, 20(4), 10–19.

Modelo de negocio, estrategia y planificación

- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2019). *Generación de modelos de negocio*. Deusto. (Obra original publicada en 2010.) *
- Porter, M. E. (2018). *Estrategia competitiva*. Grupo Editorial Patria. (Obra original publicada en 1980.)

- Ries, E. (2017). *El método Lean Startup*. Deusto. (Obra original publicada en 2011.)
- Clegg, D. y Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Addison-Wesley.
- Cohn, M. (2005). *Agile Estimating and Planning*. Prentice Hall.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*.
- Project Management Institute. (2013). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos* (5.ª ed.).

Sistemas, método y reflexión profesional

- Bertalanffy, L. von. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- Checkland, P. (1981). *Systems Thinking, Systems Practice*. John Wiley and Sons.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications* (6.ª ed.). SAGE.
- American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.).

CIERRE

Cuatro semanas separan esta consigna de la entrega, y la diferencia entre un equipo que llega y uno que no suele decidirse en la segunda, cuando se acuerda la fecha de la sesión de validación. Quien valida en la semana 7 incorpora las observaciones del referente y entrega un documento coherente; quien valida en la semana 8, si es que valida, entrega un documento y un acta que se contradicen.

Sobre el esqueleto arquitectónico conviene una última advertencia, porque es la pieza que más equipos subestiman: no se construye en dos días, no porque exija mucho código, sino porque exige que las decisiones ya estén tomadas. Empezar por él en la semana 8 es descubrir en la semana 8 que la arquitectura no estaba decidida.

La cátedra está disponible en el canal de comunicación y en el horario de Docencia en Aula Digital. Preguntar a tiempo forma parte del método.